Théorie de la Diffusion non relativiste

Pr. M El idrissi

Université Sultan Moulay Slimane

Faculté polydisciplinaire

BP : 4000, Khouribga

16 octobre 2022

TABLE DES MATIÈRES

1 Atome d'hydrogène **1**

1 Introduction 1

1.1 Résolution de l'équation de Schrödinger 2

CHAPITRE 1

ATOME D'HYDROGÈNE

1 Introduction

L'étude de l'atome d'hydrogène a une grande importance historique. Ce fut Bohr qui décrivit, dès 1910, un premier modèle semi-empirique de l'atome d'hydrogène permettant de trouver les niveaux d'énergie de l'électron dans cet atome et d'en déduire les longueurs d'onde du spectre expérimental. En 1926, Erwin Schrödinger écrivit sa fameuse équation pour l'atome d'hydrogène. Il montra que les solutions de cette équation permettaient de retrouver les valeurs des niveaux d'énergie obtenus par Bohr. L'équation de Schrödinger allait rapidement servir de fondement à la mécanique quantique en étant généralisée à tous les systèmes.

Dans cette section, nous allons nous intéresser à l'atome d'hydrogène, le plus simple des atomes, constitué d'un seul électron et d'un proton. En plus de son caractère fondamental, son étude présente de nombreux intérêts :

— L'atome d'hydrogène est de loin le plus abondant des éléments dans l'univers,

— De nombreux systèmes ont une constitution analogue :

  — Les isotopes deutérium, tritium,

  — Le positronium (e^+ ; e^-), ...

  — Les ions qui ne contiennent qu'un seul électron (He+, Li2+,... U91+...).

— De nombreux atomes excités peuvent être considérés comme constitués d'un coeur contenant le noyau et tous les électrons sauf un, et d'un électron périphérique interagissant avec ce coeur via un potentiel en grande partie assimilable à un potentiel en $1/r$

Le but que nous nous fixons ici est de résoudre l'équation de Schrödinger.

1.1 Résolution de l'équation de Schrödinger

1.1.1 Expression en coordonnées sphériques

L'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène sera écrite en faisant l'approximation que le noyau (dont la masse est 1836 fois celle de l'électron) constitue le centre de gravité du système où il est immobile, ce qui revient à négliger son énergie cinétique. L'énergie cinétique de l'atome se réduit donc à celle de l'électron ; il lui est associé l'opérateur

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$$

L'énergie potentielle de l'atome, de nature purement électrostatique, s'écrit en fonction de la distance r de l'électron au noyau

$$V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r}$$

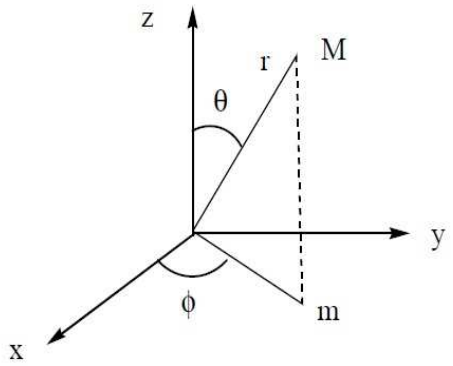
L'équation de Schrödinger en système international et en coordonnées cartésiennes s'écrit :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(x,y,z) - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\Psi(x,y,z) = E\Psi(x,y,z)$$

en unité atomique ($\hbar = e = m = 1$), cette équation devient sous la forme :

$$-\frac{1}{2}\Delta\Psi(x,y,z) - \frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\Psi(x,y,z) = E\Psi(x,y,z)$$

cette équation ne peut être résolue que par le passage aux coordonnées sphériques, adaptées à la symétrie sphérique du système. La transformation du Laplacien en coordonnées sphériques, en



$r \geq 0$ $\qquad$ $x = r\sin\theta\cos\phi$

$0 \leq \theta \leq \pi$ $\qquad$ $y = r\sin\theta\sin\phi$

$0 \leq \phi < 2\pi$ $\qquad$ $z = r\cos\theta$

FIGURE 1.1 – Coordonnées sphériques

unité atomique, conduit à l'expression suivante de $\hat{H}$:

$$H = -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right] - \frac{1}{r}$$

Vous avez déjà vu en mécanique quantique que l'on peut mesurer simultanément une composante du moment cinétique orbiltal L et son carée L^2. On choisit pour cette composante L_z :

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]$$

L'opérateur $\hat{H}$ prend alors la forme :

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \hat{L}^2\right] - \frac{1}{r}$$

Les trois opérateurs $\hat{H}$, $\hat{L}^2$ et $\hat{L}_z$ commutent : ils ont un ensemble commun de fonctions propres $\Psi(r, \theta, \phi)$. Cette constatation fournit une stratégie de résolution de l'équation de Schrödinger, dont on indique les étapes sans entrer dans les détails de calcul.

1.1.2 Fonctions propre et valeurs propres de $\hat{L}_z$

Les fonctions propres $\Phi(\phi)$ dépendent de la seule variable ϕ et doivent satisfaire, en unité atomique, à l'équation suivante (avec m est un entier) :

$$-i\frac{d\Phi(\phi)}{d\phi} = m\Phi(\phi)$$

dont les solutions sont de la forme :

$$\Phi_m(\phi) = Ae^{im\phi}$$

La constante de normalisation A est déterminée par la normalisation de Φ tel que :

$$1 = \int_0^{2\pi} \Phi^*\Phi \, d\phi = A^2 \int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi A^2 \longrightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

Ainsi, la composante selon z du moment cinétique de l'électron dans l'atome d'hydrogène ne peut prendre que les valeurs entières.

1.1.3 Fonctions propre et valeurs propres de $\hat{L}^2$

Les opérateurs associés à L^2 et L_z, qui commutent, ont un ensemble commun de fonctions propres. $\hat{L}^2$ dépend de θ et ϕ et $\hat{L}_z$ dépend uniquement de ϕ. Les fonctions propres de $\hat{L}_z$ ayant été déterminées, ces solution ne peuvent être que de la forme :

$$Y(\theta, \phi) = \Phi_m(\phi)\Theta(\theta) = \Theta(\theta)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}$$

D'où l'équation au valeurs propres de $\hat{L}^2$

$$\left[\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\Theta(\theta)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi} = \lambda\Theta(\theta)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}$$

où λ est un scalaire. En développant le premier membre

$$\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta})\Theta(\theta) + \frac{1}{\sin^2(\theta)}\Theta(\theta)\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}\right]$$

Le dernier terme se transforme tel que :

$$\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi} = -m^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}$$

la fonction $\Phi(\phi)$, déjà connue, disparaît alors de l'équation et ne figure que $\Theta(\theta)$

$$\left[\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}) - m^2\frac{1}{\sin^2(\theta)}\right]\Theta(\theta) = \lambda\Theta(\theta)$$

Les valeurs propres de cette équation sont indépendantes de m tel que :

$$\lambda = l(l+1)\hbar^2 \quad \text{en unité atomique} \longrightarrow \lambda = l(l+1)$$

où l est un entier positif ou nul de valeur absolue supérieure ou égale à m. En d'autre terme

$$-l \leq m \leq l$$

Les solutions $\Theta(\theta)$ ne sont que les polynômes associés de Legendre donnés par

$$\Theta(\theta) = P_{l,m}(\cos(\theta))$$

Les fonctions propres de $\hat{L}^2$ s'écrivent alors

$$Y_{l,m}(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}P_{l,m}(\cos(\theta))e^{im\phi}$$

Ces fonctions sont appelées harmoniques sphériques.

1.1.4 Fonctions propres et valeurs propres de $\hat{H}$

Les états de l'atome d'hydrogène sont donc définis par les trois entiers relatifs n, l, m, appelés nombres quantiques :

— nombre quantique principal n, tel que : $n \geq 1$;

— nombre quantique azimutal l, prenant des valeurs de 0 à $n-1$;

— nombre quantique magnétique m, qui varie de $-l$ à l.

Écrivons l'équation de Schrödinger en coordonnées sphériques r, θ, ϕ. L'opérateur $\hat{L}^2$, carré du moment cinétique, a une expression qui est, à un facteur près, le terme angulaire du Laplacien en coordonnées sphériques. Compte tenu de l'expression de $\hat{L}^2$, le Laplacien, en unité atomique, s'écrit comme suit :

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) - \hat{L}^2\right)$$

Dans le champ d'une force centrale, le moment cinétique se conserve et nous allons chercher des états stationnaires pour lesquels $\hat{L}^2$ et $\hat{L}_z$ ont des valeurs propres déterminées. Nous avons vu que l'opérateur hamiltonien $\hat{H}$ commute avec l'opérateur de rotation et donc avec $\hat{L}^2$; par suite, ces deux opérateurs possèdent des fonctions propres communes. Puisque $\hat{L}^2$ n'opère que sur les variables angulaires θ et ϕ, ses fonctions propres communes avec l'opérateur $\hat{H}$ sont de la forme $R(r)\,Y_{l,m}(\theta,\phi)$. Les solutions sont alors cherchées sous la forme :

$$\Psi(r,\theta,\phi) = R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)$$

où $R(r)$ est une fonction r et satisfont à

$$\hat{H}R(r)Y_{lm}(\theta,\phi) = \left[-\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \hat{L}^2\right] - \frac{1}{r}\right]R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi) = E\;R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)$$

En développant le premier membre et sachant que en unité atomique :

$$\hat{L}^2Y_{l,m}(\theta,\phi) = l(l+1)Y_{l,m}(\theta,\phi)$$

on a

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)+\hat{L}^2R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)\right]-\frac{1}{r}R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi) \\ = & -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)+R(r)l(l+1)Y_{l,m}(\theta,\phi)\right]-\frac{1}{r}R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi) \end{aligned}$$

Ce qui donne finalement :

$$\left[-\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+l(l+1)\right]-\frac{1}{r}\right]R(r)=ER(r)$$

La résolution de cette équation qui ne contient que la variable r ainsi que l conduit aux résultats suivants :

— l'énergie a pour expression en unité atomique :

$$E_n=-\frac{1}{2}\frac{1}{n^2}$$

où n est un entier supérieur à l. On obtient un spectre discret de niveaux d'énergie négative. Lorsque n augmente indéfiniment, les intervalles entre les différents niveaux se rétrécissent et l'énergie tend vers zéro, seuil d'ionisation de l'atome. Le plus bas niveau est appelé le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène.

— L'expression générale des fonctions radiales est de la forme [?] :

$$R_{n,l}(r)=-\frac{2a_0^{-3/2}}{n^2}\sqrt{\frac{(n-l-1)!}{[(n+l)!]^3}}\left(\frac{2r}{na_0}\right)^l\exp\left(-\frac{r}{na_0}\right)L_{n+1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right)$$

Le comportement des fonctions radiales est en r^l au voisinage de $r=0$. Seuls les états de type s ($l=0$) sont non nuls à l'origine.

— État $1s$: $n=1,\ l=0$:

$$R_{1,0}(r)=2a_0^{-3/2}\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$$

— État $2s$: $n=2,\ l=0$:

$$R_{2,0}(r)=2(2a_0)^{-3/2}\left(1-\frac{r}{2a_0}\right)\exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$$

— État $2p : n = 2,\ l = 1$:

$$R_{2,1}(r) = (2a_0)^{-3/2}\frac{r}{a_0\sqrt{3}}\exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$$

Fonctions angulaires :

La formule générale des harmoniques sphériques est donnée par [?] :

$$Y_{lm}(\theta,\phi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)(l+m)!}{4\pi(l-m)!}}e^{im\phi}\frac{1}{(\sin(\theta)^m}\frac{d^{l-m}}{d(\cos(\theta)^{l-m}}(\sin(\theta)^{2l}$$

Les harmoniques sphériques $Y_{lm}(\theta,\phi)$, avec l ou m différents, sont orthogonales entre elles en tant que fonctions propres d'opérateurs hermitiens correspondant à des valeurs propres différentes. La relation d'orthonormalisation s'écrit :

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y^*_{lm}(\theta,\phi)Y_{l'm'}(\theta,\phi)\sin(\theta)d\theta d\phi = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

Les expressions des harmoniques sphériques normalisées $Y_{lm}(\theta,\phi)$, pour les premières valeurs de l, donnent les expressions suivantes :

— État $s : l = 0,\ m = 0 : Y_0^0 = (4\pi)^{-1/2}$,

— État $p_0 : l = 1,\ m = 0 : Y_1^0 = \sqrt{3/4\pi}\cos(\theta)$,

— État $p_{\pm1} : l = 1,\ m = \pm1 : Y_1^{\pm1} = \mp\sqrt{3/8\pi}\sin(\theta)e^{\pm i\phi}$,

— État $d_0 : l = 2,\ m = 0 : Y_2^0 = \sqrt{15/8\pi}\sin(\theta)\cos(\theta)e^{\pm i\phi}$,

— État $d_{\pm1} : l = 2,\ m = \pm1 : Y_2^{\pm1} = \mp\sqrt{15/8\pi}\sin(\theta)\cos(\theta)e^{\pm i\phi}$,

— État $d_{\pm2} : l = 2,\ m = \pm2 : Y_2^{\pm2} = \mp\sqrt{15/32\pi}\sin^2(\theta)e^{\pm 2i\phi}$,